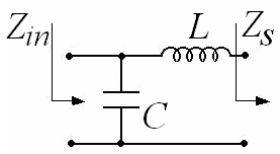
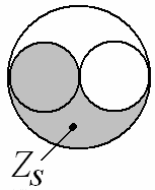
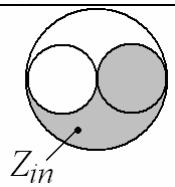
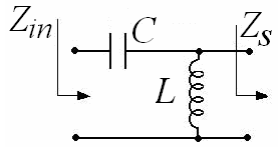
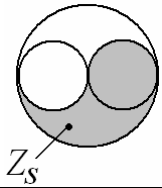
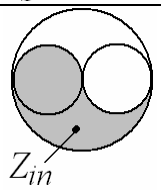
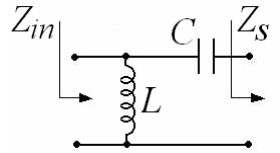
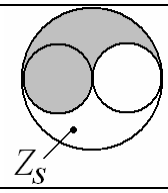
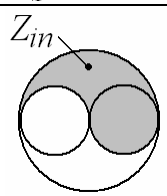
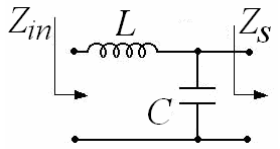
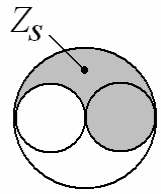
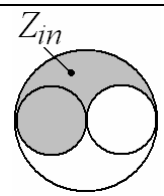
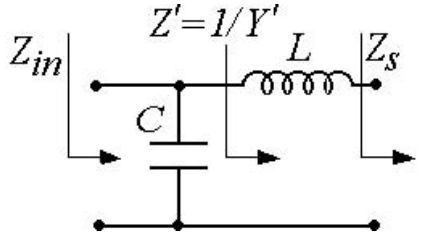
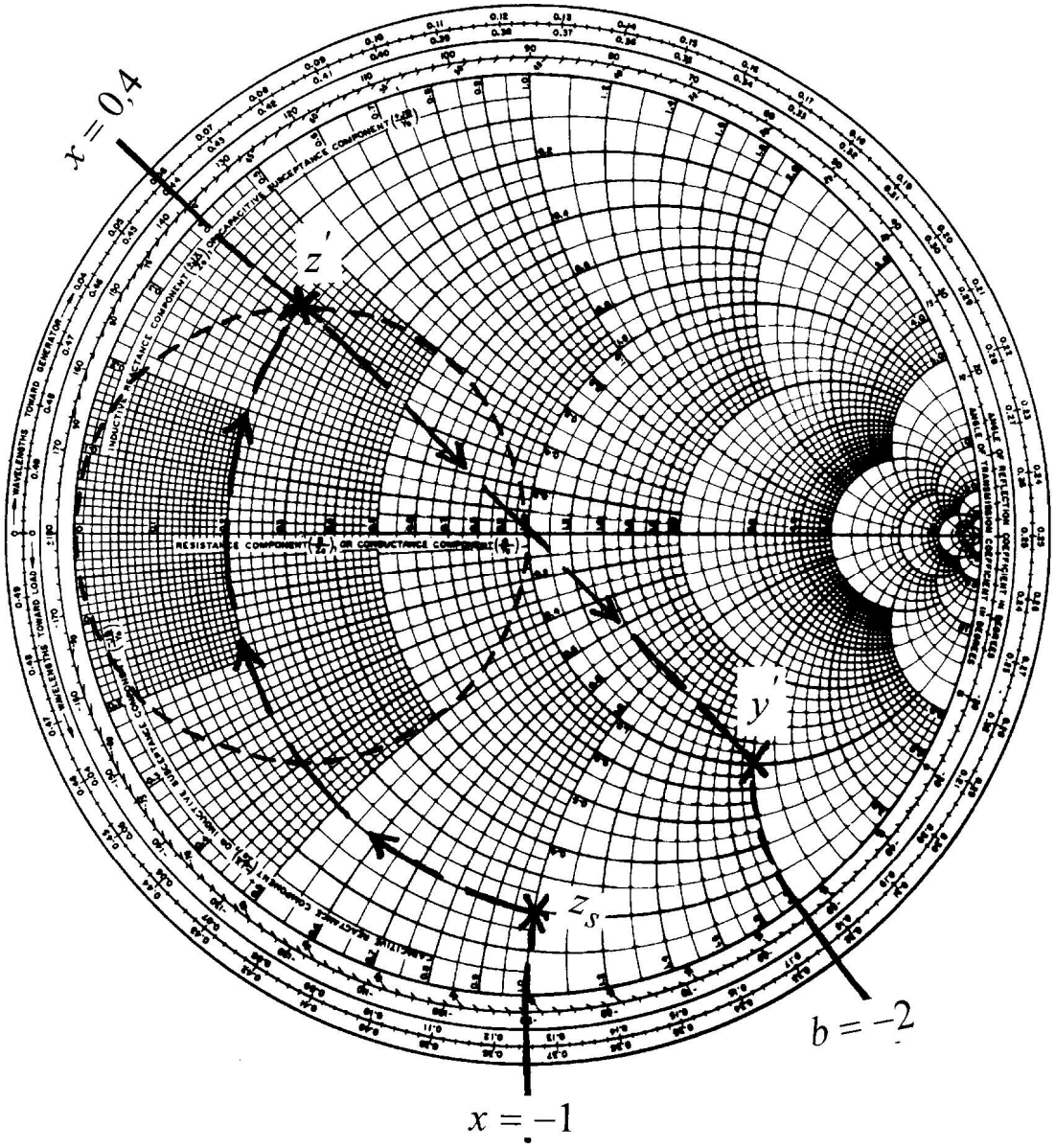
**Domeniile de valori pentru $Z_{in}$ și $Z_s$,**
**în cazul circuitelor de adaptare de impedanță de tip *LC***
**(normarea impedanțelor se face la impedanța reală)**

| Topologia circuitului de adaptare de impedanță | Tipul impedanţei $Z_{in}$ | Tipul impedanţei $Z_s$ | Zona pe diagrama Smith în care se poate găsi impedanţa complexă ($Z_s$ sau $Z_{in}$, după caz) |
|---|---|---|---|
|  | **Reală** | **Complexă** |  |
| | **Complexă** | **Reală** |  |
|  | **Reală** | **Complexă** |  |
| | **Complexă** | **Reală** |  |
|  | **Reală** | **Complexă** |  |
| | **Complexă** | **Reală** |  |
|  | **Reală** | **Complexă** |  |
| | Complexă | **Reală** |  |

# Aplicaţia numerică nr. 1

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figura de mai jos, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = (10 - j50)\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$. Frecvenţa de lucru este $f = 100\text{MHz}$.



## Rezolvare

Se normează impedanţa de sarcină $Z_s$ la impedanţa caracteristică $Z_c$, obţinându-se $z_s = 0,2 - \mathrm{j}$. Se plasează impedanţa $z_s$ pe diagrama Smith, la intersecţia cercurilor $r = 0,2$ şi $x = -1$. Se trasează cercul ajutător.

Impedanţa normată $z' = \dfrac{Z'}{Z_c}$ se va găsi pe diagrama Smith pe cercul de rezistenţă constantă egală cu 0,2, ca şi impedanţa $z_s$.

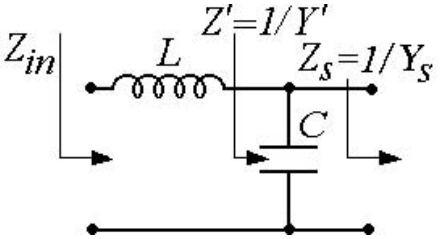
Impedanţa $z'$ trebuie să fie şi pe cercul ajutător. Deoarece cercul $r = 0,2$ intersectează de două ori cercul ajutător, se pune problema alegerii punctului corect pentru $z'$.

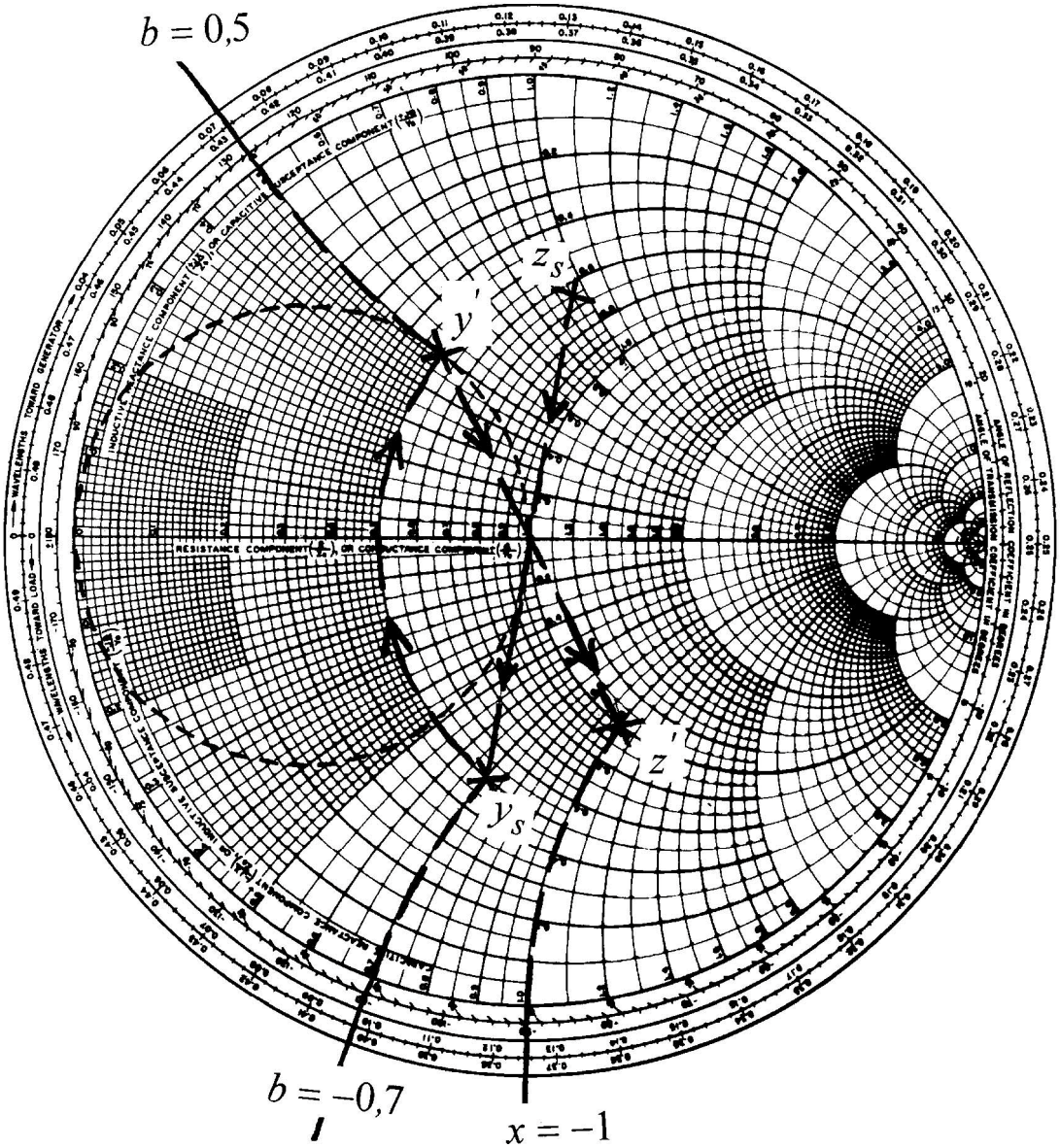
Dacă s-ar alege primul punct de intersecţie, atunci, pentru ca impedanţa normată la intrarea reţelei de adaptare să fie $z_{in} = 1$, va trebui ca în locul capacităţii $C$ să fie o inductanţă. Deoarece topologia circuitului este impusă, rezultă că este corect să se aleagă cel de al doilea punct de intersecţie dintre cercul ajutător şi cercul $r = 0,2$. Din figură, rezultă valoarea reactanţei inductive normate, $x_L = 0,4 + 1 = 1,4$. Deoarece $x_L = \dfrac{X_L}{Z_c} = \dfrac{2\pi fL}{Z_c}$, rezultă valoarea inductanţei $L = \dfrac{x_L Z_c}{2\pi f[GHz]} = 111,5\text{nH}$.

Pentru a determina valoarea capacităţii $C$, se plasează pe diagrama Smith punctul corespunzător lui $y'$, care este punctul diametral opus punctului determinat de $z'$. Se observă că partea reală a lui $y'$ este egală cu 1 ($z'$ este pe cercul ajutător). Dacă partea imaginară a lui $y'$ va fi anulată, atunci $z_{in} = 1/y_{in} = 1$, iar circuitul din figură realizează adaptarea de impedanţă de la $Z_s$ la $Z_c$. Deoarece partea imaginară a lui $y'$ este negativă, atunci ea va putea fi compensată cu ajutorul unei capacităţi $C$, a cărei susceptanţă normată $b_c$ trebuie să fie egală cu modulul susceptanţei lui $y'$. Această condiţie este îndeplinită dacă $b_c = 2$. Ţinând cont că $b_c = \dfrac{B_c}{Y_c} = B_c Z_c = 2\pi f C Z_c$, rezultă valoarea capacităţii $C = \dfrac{1000 \cdot b_c}{2\pi f[GHz] \cdot Z_c} = 63,7\text{pF}$.

# Aplicaţia numerică nr. 2

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă dinfigură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = (32,5 + j47,5)\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$. Frecvenţa de lucru este $f = 100\text{MHz}$.



## Rezolvare

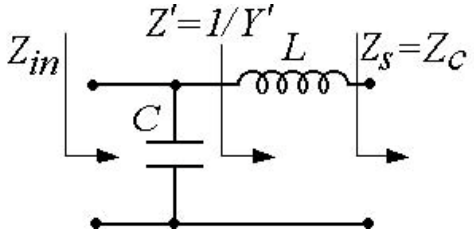
Se normează impedanţa de sarcină $Z_s$ la impedanţa caracteristică $Z_c$, obţinându-se $z_s = 0,65 + j0,95$. Se plasează impedanţa $z_s$ pe diagrama Smith, la intersecţia cercurilor $r = 0,65$ şi $x = 0,95$. Se trasează cercul ajutător.

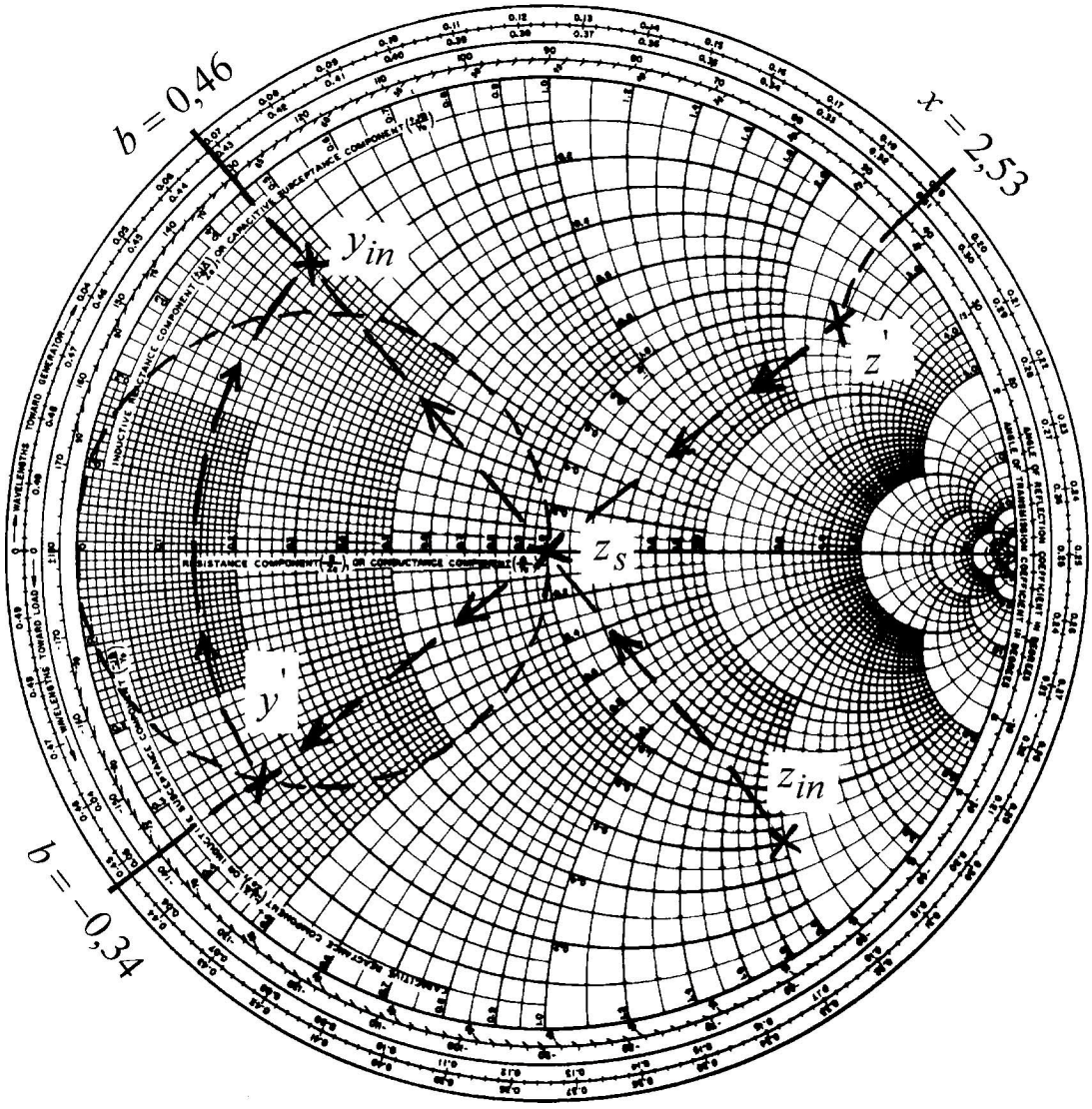
Deoarece capacitatea $C$ este conectată în paralel cu impedanţa de sarcină, se va plasa pe diagrama Smith punctul corespunzător admitanţei de sarcină normată, $y_s = 1/z_s$, care este punct diametral opus punctului corespunzător lui $z_s$. De pe diagramă, se obține $y_s = 1/z_s = 0,5 - j0,7$. Admitanța $y' = \frac{Y'}{Y_c} = Y'Z_c$ se va găsi pe diagrama Smith pe cercul de conductanță egală cu $0,5$, aceeași valoare cu conductanța lui $y_s$. În plus, admitanța $y'$ trebuie să fie și pe cercul ajutător. Deoarece cercul $g = 0,5$ intersectează de două ori cercul ajutător, se pune problema alegerii punctului corect pentru $y'$. Dacă s-ar alege primul punct de intersecţie, atunci, pentru ca impedanţa normată la intrarea reţelei de adaptare să fie $z_{in} = 1$, va trebuie ca în locul inductanţei $L$ să fie o capacitate. Topologia circuitului de adaptare fiind impusă, rezultă că este corect să se aleagă cel de al doilea punct de intersecţie dintre cercul ajutător şi cercul $g = 0,5$. Rezultă valoarea susceptanţei capacitive normate $b_C = 0,5 + 0,7 = 1,2$. Deoarece $b_C = \frac{B_c}{Y_c} = 2\pi f C Z_c$, rezultă valoarea capacităţii $C = \frac{1000 \cdot b_c}{2\pi f[GHz] \cdot Z_C} = 38,2\text{pF}$.

Se plasează pe diagrama Smith impedanţa $z' = 1/y'$ (punct diametral opus punctului determinat de $y'$). Se observă că partea reală a lui $z'$ este egală cu 1. De altfel, cercul ajutător este necesar tocmai pentru a alege corect pe $y'$, astfel încât partea reală a lui $z'$ să fie egală cu 1. Dacă partea imaginară a lui $z'$ va fi anulată, atunci $z_{in} = 1$, iar circuitul realizează adaptarea de impedanţă de la $Z_s$ la $Z_c$. Deoarece partea imaginară a lui $z'$ este negativă, atunci ea va putea fi compensată cu ajutorul unei inductanţe $L$, a cărei reactanţă normată $x_L$ trebuie să fie egală cu modulul reactanţei lui $z'$. Această condiţie este îndeplinită, dacă $x_L = 1$. Ţinând cont că $x_L = \frac{X_L}{Z_c} = \frac{2\pi f L}{Z_c}$, rezultă valoarea inductanţei $L = \frac{x_L Z_c}{2\pi f[GHz]} = 79,6\text{nH}$.

# Aplicaţia numerică nr. 3

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = Z_c = 50\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = (30 - j100)\Omega$. Frecvenţa de lucru este $f = 100\text{MHz}$.



## ***Rezolvare***

Se normează impedanţa de sarcină şi impedanţa de intrare la impedanţa caracteristică $Z_c$, obţinându-se $z_s = \frac{Z_{in}}{Z_c} = 1$ şi $z_{in} = \frac{Z_s}{Z_c} = 0,6 - j2$, apoi aceste două impedanţe normate se plasează pe diagrama Smith. Se trasează cercul ajutător.

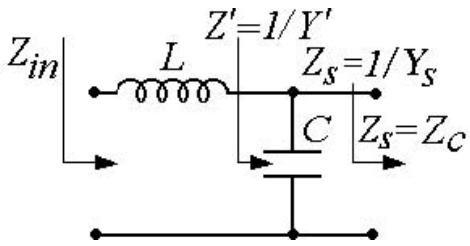
Impedanţa normată $z'$ se va găsi pe diagrama Smith pe cercul $r = 1$, într-un punct astfel încât partea reală a lui $y'$ să fie egală cu partea reală a admitanţei normate de intrare, $y_{in} = 1/z_{in}$. De aceea, se plaseze întâi pe diagrama Smith punctul corespunzător lui $y_{in}$ (punct diametral opus punctului determinat de $z_{in}$), pentru a determina cu precizie poziţia lui $y'$ pe cercul ajutător şi implicit poziţia lui $z'$. Ţinând cont de cele precizate mai sus, se pun pe diagrama Smith punctele corespunzătoare lui $y'$ și $z'$.

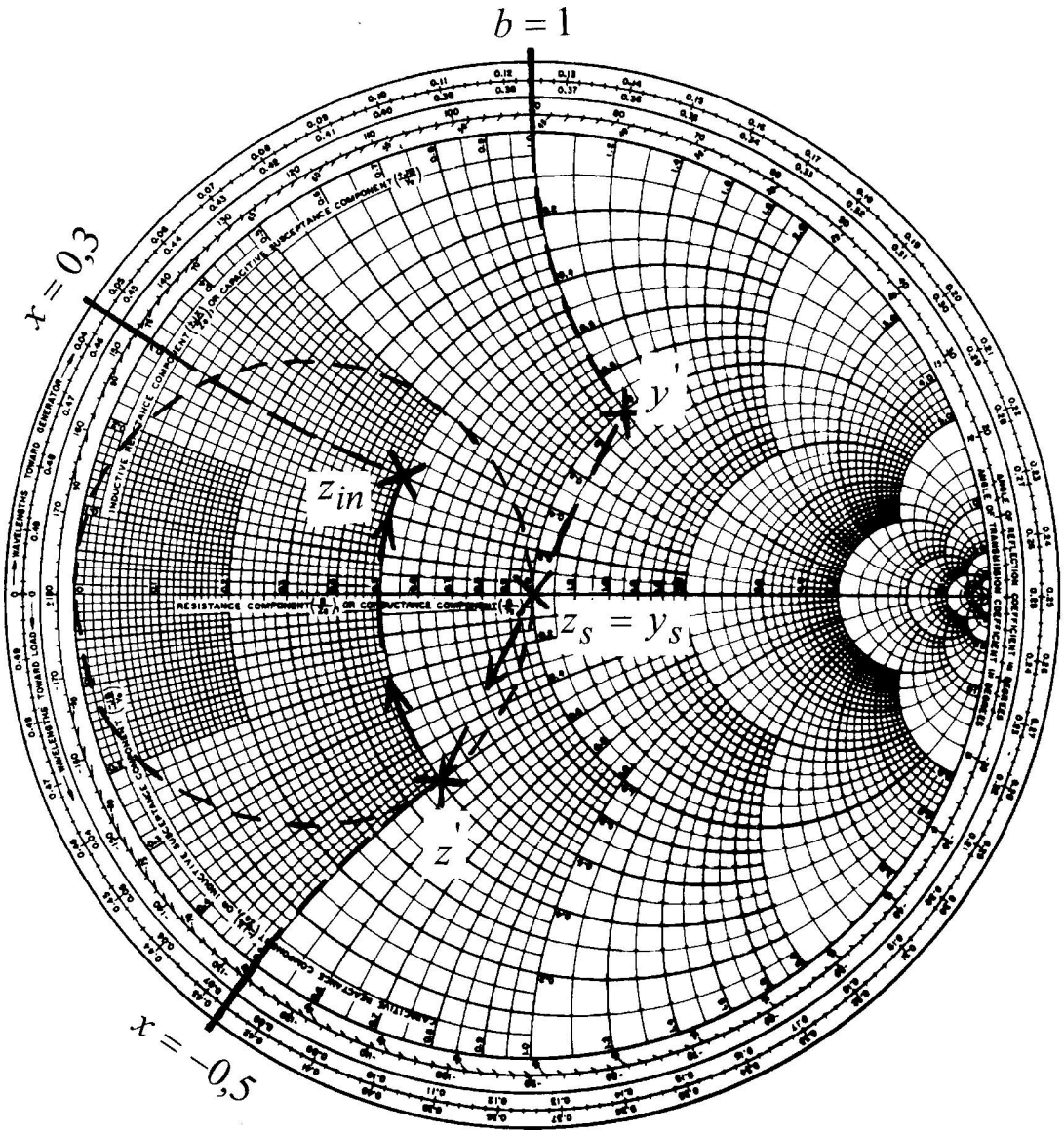
Din punctul corespunzător lui $y'$, se poate ajunge în punctul corespunzător lui $y_{in}$ cu ajutorul unei capacităţi conectată în paralel. Se observă că această condiţie este îndeplinită, dacă $b_C = 0,46 + 0,34 = 0,8$. Deoarece $b_C = \frac{B_c}{Y_c} = 2\pi f C Z_c$, rezultă valoarea capacităţii, $C = \frac{1000 \cdot b_c}{2\pi f[GHz] \cdot Z_C} = 25,5\text{pF}$.

Valoarea reactanţei inductive normate, este egală cu reactanţa lui $z'$. Rezultă $x_L = 2,53$. Deoarece $x_L = \frac{X_L}{Z_c} = \frac{2\pi f L}{Z_c}$, valoarea inductanţei este $L = \frac{x_L Z_c}{2\pi f[GHz]} = 201\text{nH}$.

# Aplicaţia numerică nr. 4

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = Z_c = 50\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = (25 + j15)\Omega$. Frecvenţa de lucru este $f = 100\text{MHz}$.



## ***Rezolvare***

Se normează impedanţa de sarcină şi impedanţa de intrare la impedanţa caracteristică $Z_c$, obţinându-se $z_s = \frac{Z_{in}}{Z_c} = 1 = y_s$ şi $z_{in} = \frac{Z_s}{Z_c} = 0,5 + j0,3$. Se plasează pe diagrama Smith punctele corespunzătoare lui $y_s$ și $z_{in}$. Se trasează cercul ajutător.

Admitanța normată $y'$ se va găsi pe diagrama Smith pe cercul $g = 1$, într-un punct astfel încât partea reală a lui $z'$ să fie egală cu partea reală a impedanţei normate de intrare, $z_{in}$ . Ţinând cont de cele precizate mai sus, se pun pe diagrama Smith punctele corespunzătoare lui $y'$ și $z'$.

Din punctul corespunzător lui $z'$, se poate ajunge în punctul corespunzător lui $z_{in}$ cu ajutorul unei inductanţe conectată în serie. Această condiţie este îndeplinită, dacă $x_L = 0,5 + 0,3 = 0,8$. Deoarece $x_L = \frac{X_L}{Z_c} = \frac{2\pi fL}{Z_c}$, rezultă valoarea inductanţei $L = \frac{x_L Z_c}{2\pi f[GHz]} = 63,7\text{nH}$.

Valoarea susceptanţei capacitive normate este egală cu susceptanța lui $y'$. Rezultă $b_C = 1$. Deoarece $b_C = \frac{B_C}{Y_c} = 2\pi fCZ_c$, valoarea capacităţii este $C = \frac{1000 \cdot b_C}{2\pi f[GHz] \cdot Z_C} = 31,8\text{pF}$.